

0.1 重积分计算

0.1.1 常规计算

定理 0.1 (二重积分的 Newton-Leibniz 公式)

设 $D = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 是闭矩形区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续. 若存在二元函数 $F(x, y)$ 在 D 上具有连续混合偏导数 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$, 且满足

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = f(x, y), \quad \forall (x, y) \in D,$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c).$$



定理 0.2 (平面曲线积分的分部积分法)

设 L 是平面上的有向光滑曲线, 起点为 A , 终点为 B . 函数 $u = u(x, y)$ 与 $v = v(x, y)$ 在 L 上具有一阶连续偏导数. 则

$$\int_L u dv = uv \Big|_A^B - \int_L v du,$$

其中 $dv = v_x dx + v_y dy, du = u_x dx + u_y dy$, 且

$$uv \Big|_A^B = u(B)v(B) - u(A)v(A).$$



例题 0.1 设 $f(x, y)$ 在 D 上有定义, 且在某一圆盘外为 0. 求证:

$$\iint_D \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由题设可知 f 在 ∂D 上恒为 0, 进而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0, \quad \forall (x, y) \in \partial D.$$

由 Green 公式可得

$$\begin{aligned} \iint_D \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy &= \iint_D (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) dx dy \\ &= \iint_D [(f_{xx} f_y)_y - (f_{xy} f_y)_x] dx dy \stackrel{\text{Green 公式}}{=} \oint_{\partial D} f_{xy} f_y dx + f_{xx} f_y dy = 0. \end{aligned}$$

□

例题 0.2 设不全为 0 的实数 α, β, γ , 考虑

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 \end{cases}.$$

计算 $\int_C y(y-x) ds$.

解 Show/Hide Solution

记 $K \triangleq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, $M \triangleq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$, 考虑如下正交变换

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha\gamma}{KM} & \frac{\beta\gamma}{KM} & -\frac{K}{M} \\ \frac{\beta}{K} & \frac{\alpha}{K} & 0 \\ \frac{\alpha}{M} & \frac{\beta}{M} & \frac{\gamma}{M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

于是曲线 C 方程等价于

$$\begin{cases} \left(\frac{\alpha\gamma}{KM}x' - \frac{\beta}{K}y'\right)^2 + \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right)^2 + \left(-\frac{K}{M}x'\right)^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x'^2 + y'^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases}.$$

因为正交变换是等距变换, 进而保持弧长微元, 即

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \left| \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \right| = \left| T \begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(dx')^2 + (dy')^2 + (dz')^2} = ds'.$$

又由曲线 $C: \begin{cases} x'^2 + y'^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases}$ 的对称性知

$$\int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} x'y' ds' = \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} (-x')y' ds' \implies \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} x'y' ds' = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_C y(y-x) ds &= \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right) \left(\frac{(\beta-\alpha)\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha+\beta}{K}y'\right) ds' \\ &= \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} \left[\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} x'^2 + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} y'^2 \right] ds' \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} \cos^2 \theta + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} \sin^2 \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} \pi + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} \pi = \pi \frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \gamma^2}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}. \end{aligned}$$

□

例题 0.3 对 $t \in (0, +\infty)$, 令

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} P dydz + Q dzdx + R dx dy,$$

其中 Σ_t 是柱体 $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$ 的表面, 定向为外侧. $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, $f \in C^1(\mathbb{R})$. 求极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^4}.$$

解 Show/Hide Solution

由 Gauss 公式可得

$$I(t) = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V f'((x^2 + y^2)z) (2xz + 2yz + x^2 + y^2) dx dy dz,$$

其中 $V \triangleq \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$. 再利用柱坐标换元得

$$\begin{aligned} I(t) &= \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} dx dy \int_0^1 f'((x^2 + y^2)z) (2xz + 2yz + x^2 + y^2) dz \\ &= \int_0^t dr \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} f'(r^2 z) (2zr \cos \theta + 2zr \sin \theta + r^2) \cdot r d\theta \\ &= \int_0^t dr \int_0^1 2\pi f'(r^2 z) \cdot r^3 dz = \int_0^t 2\pi r f(r^2) dr. \end{aligned}$$

从而再由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I'(t)}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi t f(t^2)}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi f(t^2)}{2t^2} = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

□

0.1.2 利用调和函数性质计算

定义 0.1

设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 中的开区域, 函数 $u \in C^2(D)$. 若

$$\Delta u \triangleq \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \forall (x, y) \in D,$$

则称 u 为 D 上的**调和函数**, 也称 u 在区域 D 上**调和**.



定理 0.3 (调和函数的平均值定理)

设 u 在开区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 内调和, $(x_0, y_0) \in D, r > 0$ 使得闭圆盘 $\overline{B_r(x_0, y_0)} \subset D$. 则

(1) 圆周平均值公式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta.$$

(2) 圆盘平均值公式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(x_0, y_0)} u(x, y) dx dy.$$



证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $0 < \rho < r$, 记 B_ρ 为以 (x_0, y_0) 为圆心、 ρ 为半径的圆盘, 其边界为 ∂B_ρ . 由 Green 第一恒等式有

$$0 = \iint_{B_\rho} \Delta u dx dy = \oint_{\partial B_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} ds,$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为外法向导数. 在极坐标 $(x, y) = (x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta)$ 下, $\frac{\partial u}{\partial n} = u_\rho, ds = \rho d\theta$, 故由含参反常积分的可微性知

$$0 = \int_0^{2\pi} u_\rho(\rho, \theta) \rho d\theta = \rho \frac{d}{d\rho} \left(\int_0^{2\pi} u(\rho, \theta) d\theta \right).$$

因此

$$\int_0^{2\pi} u(\rho, \theta) d\theta = C \in \mathbb{R},$$

令 $\rho \rightarrow 0^+$, 由连续性得

$$C = 2\pi u(x_0, y_0),$$

从而圆周平均值公式成立.

(2) 将圆周平均值公式两边乘以 ρ , 并对 ρ 从 0 到 r 积分:

$$u(x_0, y_0) \int_0^r \rho d\rho = \frac{1}{2\pi} \int_0^r \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) \rho d\theta d\rho,$$

再取 $x = x_0 + \rho \cos \theta, y = y_0 + \rho \sin \theta$ 换元得

$$u(x_0, y_0) \frac{r^2}{2} = \frac{1}{2\pi} \iint_{B_r} u dx dy,$$

整理得

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} u dx dy.$$

从而圆盘平均值公式成立.

□

例题 0.4 定义在 $D \triangleq \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 的函数 f 二阶连续可微, 满足 $f(0, 0) = 0, \Delta f = x + x^2 + y^2$, 计算积分

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy. \quad (1)$$

 **笔记** Show/Hide Note

可以利用 PDE 中关于求解 Poisson 方程的方法反解出满足 $\Delta P = \Delta f = x^2 + y^2 + x$ 的函数 P .

解 Show/Hide Solution

设 $r^2 = x^2 + y^2$, 令

$$P(x, y) = \frac{r^4}{16} + \frac{xr^2}{8} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{16} + \frac{x(x^2 + y^2)}{8}.$$

直接计算得

$$\Delta P = x^2 + y^2 + x = \Delta f.$$

故 $h \triangleq f - P$ 在 D 内调和.

又因 $f(0, 0) = 0$ 且 $P(0, 0) = 0$, 故 $h(0, 0) = 0$. 由调和函数的平均值定理, 对半径为 R 的圆盘 D , 有

$$h(0, 0) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_D h(x, y) dx dy.$$

因为 $h(0, 0) = 0$, 所以

$$\iint_D h dx dy = 0.$$

于是

$$I = \iint_D f dx dy = \iint_D (P + h) dx dy = \iint_D P dx dy.$$

而

$$\iint_D P dx dy = \frac{1}{16} \iint_D r^4 dx dy + \frac{1}{8} \iint_D xr^2 dx dy.$$

由于 D 关于 y 轴对称, 且 xr^2 关于 x 为奇函数, 故

$$\iint_D xr^2 dx dy = 0.$$

因此

$$I = \frac{1}{16} \iint_D r^4 dx dy.$$

用极坐标变换得

$$I = \frac{1}{16} \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^4 \cdot \rho d\rho d\theta = \frac{1}{16} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{\pi R^6}{48}.$$

□